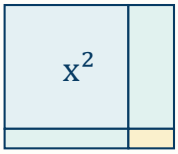
Algebra V
Stæður og jöfnur

Í þessari lotu lærir þú að einfalda stæður, sjá mynstur í margföldun og leysa jöfnur. Sýnidæmin sýna aðferðir sem þú getur síðan notað sjálfstætt í verkefnablöðunum.



$(a + b)^2$ $2x + 5 = 19$

Yfirlit lotunnar

1 Stæður, innsetning og þáttun →
Dreifiregla, líkir liðir, gildi stæðu og tenging við orð og myndir.

2 Margföldun tveggja sviga →
Hver liður margfaldar hvern lið; formerki, stuðlar og margar breytur.

3 Samokaregla og samsettar stæður →
Mismunur ferninga, mínus fyrir sviga og innsetning.

4 Ferningsreglur →
Ferningur summu og mismunar með heiltölum, brotum og tugabrotum.

5 Að leysa jöfnur →
Jafnvægi, andhverfar aðgerðir, tugabrot og fleiri en eitt skref.

6 Óþekkt stærð báðum megin →
Sameining liða, neikvæðir stuðlar og prófun lausna.

7 Jöfnur með brotum →
Hreinsun nefnara, heilir teljarar og ummál rétthyrninga.

8 Svigar og orðadæmi →
Jöfnur úr rúmfræði, prósentum og hlutfallaskiptingu.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref sjálf/ur og berðu saman við útreikninginn. Appelsínugul hugtök eru smellanleg og leiða að skilgreiningum aftast.

Lota 16 · 1. tími

Stæður, innsetning og þáttun

Þetta lærir þú: Að einfalda stæður, reikna gildi þeirra, taka sameiginlegan þátt út fyrir sviga og lýsa aðstæðum með algebru.

Hvað má sameina?

Stæða er reikningsritun án jafnaðarmerkis. **Breyta**, svo sem x, getur staðið fyrir mismunandi tölur. **Liðir** skiljast að með plús eða mínus; formerkið fylgir liðnum. Í $7x - 4 + 2x$ eru liðirnir $7x$, -4 og $2x$.

Líkir liðir hafa sama breytuhluta, með sömu veldum. Við leggjum **stuðlana** saman: $7x + 2x = 9x$. Við getum hins vegar ekki sameinað x og x^2 í einn lið.

FLÝTILEIÐ – dreifiregla:

$$k(a + b) = ka + kb, \qquad k(a - b) = ka - kb\,.$$

Dreifireglan merkir að þátturinn utan svigans margfaldar **hvern lið** innan hans. Hún virkar líka þegar þátturinn er neikvæður.

DÆMI 1A

Mínus fyrir margfeldi

Einföldum $14 - 3(2 - 4x)$.

$$14 - 3(2 - 4x) = 14 - 6 + 12x = 12x + 8\,.$$

Þátturinn er -3: $(-3) \cdot 2 = -6$ og $(-3) \cdot (-4x) = 12x$.

DÆMI 1B

Fleiri breytur og veldi

$5a(a-2b)+3b(2a-b)=5a^2-10ab+6ab-3b^2$
$=5a^2-4ab-3b^2$.

Þar sem $ab=ba$ eru $-10ab$ og $6ab$ líkir liðir. Liðir með a^2, ab og b^2 haldast aðskildir.

DÆMI 1C

Tugabrot sem stuðlar

$0{,}4(5x-3)+0{,}6(7-2x)=2x-1{,}2+4{,}2-1{,}2x$
$=0{,}8x+3$.

Reiknaðu gildi stæðunnar

Við **innsetningu** setjum við tölu í stað hverrar breytu. Oft er öruggast að einfalda stæðuna fyrst. Settu neikvæð gildi innan sviga og reiknaðu veldi á undan margföldun og samlagningu.

DÆMI 1D

Einföldun á undan innsetningu

Reiknum $2x(5-3x)-x(4+x)$ þegar $x=-2$.

SKREF 1

Einföldum:

$2x(5-3x)-x(4+x)=10x-6x^2-4x-x^2=6x-7x^2$.

SKREF 2

Setjum inn gildið:

$6(-2)-7(-2)^2=-12-28=-40$.

Prófun í upphaflegu stæðunni gefur $(-4)\cdot 11-(-2)\cdot 2=-44+4=-40$.

DÆMI 1E

Svigi í öðru veldi og brotastrik

Þegar $x = -2$ fæst

$$(7-3x)^2 - 6 = (7+6)^2 - 6 = 169 - 6 = 163\,.$$

Í broti þarf að reikna **allan teljarann** og **allan nefnarann**:

$$\frac{2x^2+5x}{4-x} = \frac{2(-2)^2+5(-2)}{4-(-2)} = \frac{8-10}{6} = -\frac{1}{3}\,.$$

Nefnarinn má ekki vera núll; upphaflega brotastæðan er því aðeins skilgreind þegar $x \neq 4$.

DÆMI 1F

Tvær breytur

Reiknum $3(x-1)^2 - 2y(y+2)$ þegar $x = -2$ og $y = 4$:

$$3(-2-1)^2 - 2\cdot 4(4+2) = 3\cdot 9 - 8\cdot 6 = -21\,.$$

MUNDU: $(-2)^2 = 4$, en $-2^2 = -4$. Svigar sýna hvort mínusmerkið tilheyrir tölunni sem er hafin í annað veldi. Brotastrik gegnir líka hlutverki sviga utan um teljara og nefnara.

Dreifireglan aftur á bak

Þáttun er að skrifa stæðu sem margfeldi. Við leitum að **sameiginlegum þætti** sem gengur upp í öllum liðunum. Stærsti sameiginlegi tölulegi þátturinn gefur stærstu mögulegu heiltöluna utan sviga; hver breyta fær lægsta veldi sem er í öllum liðunum.

DÆMI 1G

Tölulegur þáttur og breytuþáttur

$20x + 30 = 10(2x + 3)$,
$15a^2 - 35a = 5a(3a - 7)$,
$28p^3q + 42p^2q^2 = 14p^2q(2p + 3q)$.

Prófaðu þáttunina með því að margfalda aftur inn í svigann.

DÆMI 1H

Þrír liðir: hvað er sameiginlegt?

$24p - 36pq + 60q = 12(2p - 3pq + 5q)$.

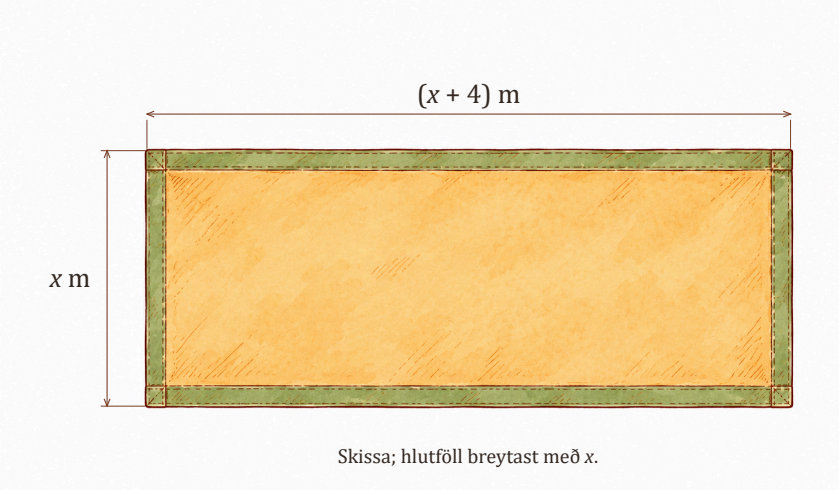
Hvorug breytan er í öllum þremur liðunum, svo aðeins talan 12 fer út fyrir sviga.

Stæða fyrir mynd

DÆMI 1I

Ummál og flatarmál

Rétthyrndur dúkur er x m á breidd og $(x + 4)$ m á lengd, þar sem $x > 0$.



Skissa; hlutföll breytast með x.

Ummálið:

$U = 2x + 2(x + 4) = 4x + 8$ m.

Flatarmálið:

$F = x(x + 4) = x^2 + 4x$ m^2.

Frá orðum að stæðu og jöfnu

Skilgreindu fyrst hvað breytan táknar. Stæða lýsir útreikningi; **jafna** segir að tvær stæður hafi sama gildi. Svigar halda utan um aðgerð sem á að framkvæma áður en niðurstaðan er margfölduð.

DÆMI 1J

Aðgerðir í réttri röð

Í talnaleik er 5 bætt við tölu og útkoman þrefölduð. Niðurstaðan er 36. Látum n tákna upphaflegu töluna.

$$3(n+5) = 36$$
$$\frac{3(n+5)}{3} = \frac{36}{3}$$
$$n+5 = 12$$

$$n+5-5 = 12-5$$
$$n = 7$$

Prófun: $3(7+5) = 36$.

DÆMI 1K

Mismunur tveggja stærða

Í stærri kassa eru k kubbar. Í minni kassa eru 11 færri kubbar. Fjöldinn í minni kassanum er $k-11$ og saman eru kubbarnir

$$k + (k-11) = 2k - 11\,.$$

Hér er k heil tala og $k \geq 11$.

DÆMI 1L

Ummál gefur jöfnu

Rétthyrndur rammi hefur ummálið 62 cm. Breiddin er w cm og lengdin er $(w+9)$ cm.

$$2w + 2(w+9) = 62$$
$$4w + 18 = 62$$

$$4w + 18 - 18 = 62 - 18$$
$$4w = 44$$

$$\frac{4w}{4} = \frac{44}{4}$$
$$w = 11$$

Breiddin er 11 cm og lengdin 20 cm.

DÆMI 1M

Upphaflegt verð fyrir afslátt

Eftir 15% afslátt kostar skissubók 1 530 kr. Látum v tákna fyrra verðið í krónum. Eftir eru 85% af því verði:

$$0{,}85v = 1530$$
$$\frac{0{,}85v}{0{,}85} = \frac{1530}{0{,}85}$$
$$v = 1800$$

Fyrra verðið var 1 800 kr.

Lota 16 · 2. tími

Margföldun tveggja sviga

Þetta lærir þú: Að margfalda tvíliður með því að margfalda hvern lið í fyrri sviga við hvern lið í þeim síðari.

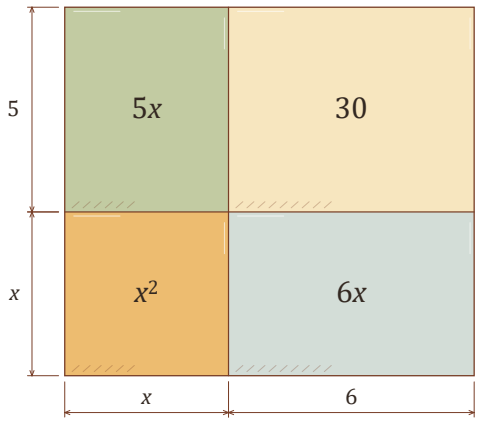
Fjórir hlutar mynda heildina

Margliða er summa liða með föstum stuðlum og breytum í heiltöluveldum sem eru ekki neikvæð. **Tvíliða** hefur tvo liði, til dæmis $x + 6$. Margfeldi tveggja tvíliðna má reikna með því að beita dreifireglunni tvisvar.

DÆMI 2A

Flatarmál sýnir margföldunina

Rétthyrningur hefur hliðarlengdir $x + 6$ og $x + 5$, þar sem $x > 0$. Skiptum hvorri hlið í tvo hluta.



Myndin sýnir skiptinguna; x-hlutinn er teiknaður fyrir $x = 4$. Flatarmálið fæst með því að leggja hlutana saman:

$$(x + 6)(x + 5) = x^2 + 5x + 6x + 30 = x^2 + 11x + 30\,.$$

Algebran gildir fyrir öll raungildi x, þótt lengdarlíkanið hér geri ráð fyrir $x > 0$.

FLÝTILEIÐ: Hver liður margfaldar hvern lið:

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd\,.$

Skrifaðu öll fjögur margfeldin áður en þú sameinar líka liði.

Formerkið fylgir liðnum

DÆMI 2B

Eitt mínusmerki eða tvö

$(x+5)(x-8) = x^2 - 8x + 5x - 40 = x^2 - 3x - 40,$
$(x-5)(x-9) = x^2 - 9x - 5x + 45 = x^2 - 14x + 45\,.$

DÆMI 2C

Svigarnir eru í ólíkri röð

$(a+6)(9-a) = 9a - a^2 + 54 - 6a$
$= -a^2 + 3a + 54\,.$

Við röðum liðunum eftir veldum.

DÆMI 2D

Stuðlar við breyturnar

$(2x-5)(3x+7) = 6x^2 + 14x - 15x - 35$
$= 6x^2 - x - 35\,.$

DÆMI 2E

Tvær eða fjórar breytur

$(5a + 2b)(2a - 3b) = 10a^2 - 15ab + 4ab - 6b^2$
$= 10a^2 - 11ab - 6b^2,$
$(p - q)(r + s) = pr + ps - qr - qs\,.$

Í síðustu línu eru engir líkir liðir til að sameina.

Tugabrot og sérstök mynstur

DÆMI 2F

Tugabrot breyta ekki aðferðinni

$(4x - 3)(2x + 1{,}5) = 8x^2 + 6x - 6x - 4{,}5 = 8x^2 - 4{,}5,$
$(3b + 0{,}2)(4b + 1{,}5) = 12b^2 + 4{,}5b + 0{,}8b + 0{,}3$
$= 12b^2 + 5{,}3b + 0{,}3\,.$

DÆMI 2G

Sama summa og mismunur

$(x + 6)(x - 6) = x^2 - 6x + 6x - 36 = x^2 - 36\,.$

Miðliðirnir eyðast. Þetta er mynstrið í samokareglunni.

DÆMI 2H

Svigi í öðru veldi er margfeldi

$(3x + 4)^2 = (3x + 4)(3x + 4)$
$= 9x^2 + 12x + 12x + 16 = 9x^2 + 24x + 16,$
$(2p - 5q)^2 = 4p^2 - 10pq - 10pq + 25q^2$
$= 4p^2 - 20pq + 25q^2\,.$

Hér sameinast miðliðirnir. Þetta mynstur leiðir til ferningsreglnanna.

Hvernig finn ég villu?

Þú getur sett auðvelt gildi í upphaflegu og einfölduðu stæðuna. Fyrir $x = 1$ gefur dæmi 2D annars vegar $(2 - 5)(3 + 7) = -30$ og hins vegar $6 - 1 - 35 = -30$.

Eitt gildi getur afhjúpað villu, en sannar ekki að stæðurnar séu alltaf jafnar.

Lota 16 · 3. tími

Samokaregla og samsettar stæður

Þetta lærir þú: Að þekkja margfeldi summu og mismunar sömu stærða, nota samokaregluna og einfalda stæður með fleiri en einu margfeldi.

Hvers vegna hverfa miðliðirnir?

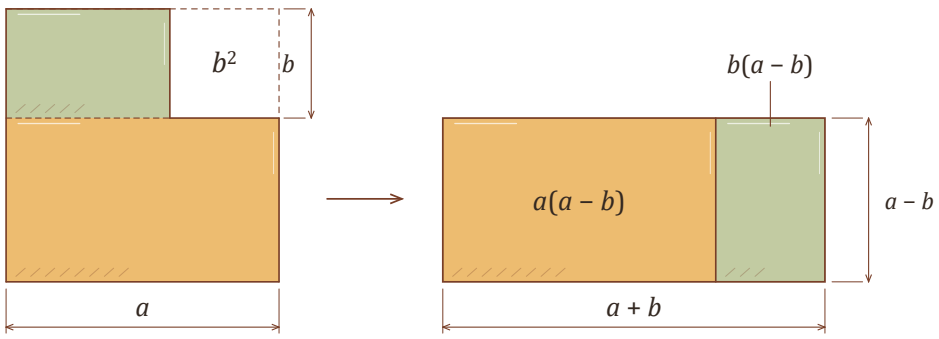
Summa og mismunur sömu stærða eru á forminu $a + b$ og $a - b$.

$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$.

FLÝTILEIÐ – samokaregla:

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Reglan gildir fyrir allar rauntölur a og b. Greindu fyrst hvaða stæður gegna hlutverki a og b.



Litað: $a^2 - b^2$

Skýringarmynd fyrir $a > b > 0$: fjarlægjum litla ferninginn og snúum efri vinstri ræmunni. Hlutarnir mynda rétthyrning með hliðar $a + b$ og $a - b$. Hér eru hlutföll teiknuð fyrir $a = 5$ og $b = 2$.

DÆMI 3A

Hlutar með stuðlum og fleiri breytum

$(4x+7)(4x-7) = (4x)^2 - 7^2 = 16x^2 - 49,$
$(6p-5q)(6p+5q) = 36p^2 - 25q^2,$
$(13+2z)(2z-13) = (2z+13)(2z-13)$
$= 4z^2 - 169\,.$

Brot og tugabrot í samokareglunni

DÆMI 3B

Allur hlutinn er hafinn í annað veldi

$(2{,}4x-7)(2{,}4x+7) = 5{,}76x^2 - 49,$
$(-0{,}3+4y)(4y+0{,}3) = (4y-0{,}3)(4y+0{,}3)$
$= 16y^2 - 0{,}09,$
$\left(a+\frac{3}{4}\right)\left(a-\frac{3}{4}\right) = a^2 - \frac{9}{16}\,.$

Reiknaðu margfeldin áður en þú sameinar

DÆMI 3C

Mínus fyrir öllu margfeldinu

$4a^2 - (a+6)(a-5) = 4a^2 - (a^2 + a - 30)$
$= 4a^2 - a^2 - a + 30$
$= 3a^2 - a + 30\,.$

Höldum sviga utan um niðurstöðuna þar til við höfum dreift mínusmerkinu á alla þrjá liðina.

DÆMI 3D

Tvær breytur og tvö margfeldi

$(3x-y)(x-3y)+4x(x-y)=3x^2-9xy-xy+3y^2+4x^2-4xy$
$=7x^2-14xy+3y^2\,.$

Hér á samokareglan ekki við; hlutarnir í svigunum eru ekki þeir sömu. Við notum dreifiregluna.

Samsett stæða og innsetning

DÆMI 3E

Tveir mismunir ferninga

$(x+8)(x-8)-(3x-0{,}4)(3x+0{,}4)=x^2-64-(9x^2-0{,}16)$
$=-8x^2-63{,}84\,.$

DÆMI 3F

Þrír hlutar í sömu stæðu

Reiknum $x(x-4)-(x-4)(2x-3)-2(x-x^2)$ fyrir $x=-1$.

$x^2-4x-(2x^2-11x+12)-2x+2x^2$
$=x^2-4x-2x^2+11x-12-2x+2x^2$
$=x^2+5x-12\,.$

Því er gildið $(-1)^2+5(-1)-12=-16$.

DÆMI 3G

Ferningur og margfeldi summu og mismunar

Reiknum $(3p+2)^2-(p-4)(p+4)$ þegar $p=\frac{2}{3}$.

$(3p+2)^2=9p^2+6p+6p+4=9p^2+12p+4$.

$9p^2+12p+4-(p^2-16)=8p^2+12p+20$.

$8\left(\frac{2}{3}\right)^2+12\cdot\frac{2}{3}+20=\frac{32}{9}+8+20=\frac{284}{9}$.

Lota 16 · 4. tími

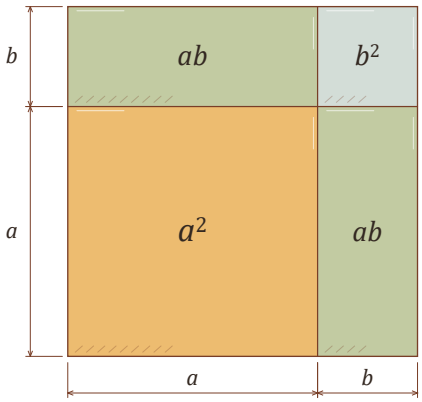
Ferningsreglur

Þetta lærir þú: Að leysa upp ferning summu og mismunar og reikna alla þrjá liðina rétt, einnig þegar stuðlar eru brot.

Ferningur summu hefur fjóra hluta

Ferningsreglurnar eru styttri leið til að margfalda tvo eins sviga. Þær koma beint úr dreifireglunni:

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2$.



Myndin sýnir jákvæðar lengdir. Ræmurnar tvær hafa hvor um sig flatarmálið ab, svo saman gefa þær miðliðinn $2ab$.

FERNINGSREGLA 1:

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Ferningur fyrri hluta, tvöfalt margfeldi hlutanna og ferningur síðari hluta.

DÆMI 4A

Summa með og án stuðuls

$(x+8)^2 = x^2 + 2\cdot x\cdot 8 + 8^2 = x^2 + 16x + 64,$
$(4x+3)^2 = (4x)^2 + 2\cdot 4x\cdot 3 + 3^2$
$= 16x^2 + 24x + 9\,.$

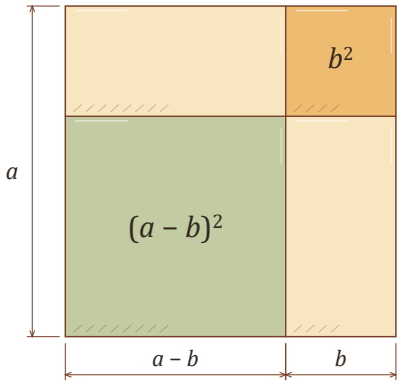
Ferningur mismunar

$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2\,.$

FERNINGSREGLA 2:

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2\,.$

Miðliðurinn er neikvæður þegar $a, b > 0$. Síðasti liðurinn er $+b^2$, því $(-b)(-b) = b^2$.



Tvær ræmur með flatarmálið ab eru dregnar frá a^2.

Hornferningurinn b^2 var dreginn frá tvisvar.

Því bætum við honum einu sinni við.

$a > b > 0$

Algebrureglan gildir fyrir allar rauntölur.

DÆMI 4B

Mismunur og tvær breytur

$(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36,$
$(4p-3q)^2 = (4p)^2 - 2\cdot 4p\cdot 3q + (3q)^2$
$= 16p^2 - 24pq + 9q^2,$
$(6+5x)^2 = 36 + 60x + 25x^2 = 25x^2 + 60x + 36\,.$

MUNDU: $(a-b)^2$ og $(a+b)(a-b)$ eru ólíkar stæður. Sú fyrri hefur miðlið $-2ab$; í þeirri síðari eyðast miðliðirnir. Ekki sleppa miðliðnum í ferningsreglu.

Brot og tugabrot: reiknaðu liðina þrjá

DÆMI 4C

Almennt brot í sviga

$$\left(a-\frac{3}{4}\right)^2 = a^2 - 2\cdot a\cdot\frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2$$
$$= a^2 - \frac{3}{2}a + \frac{9}{16},$$
$$\left(\frac{3}{5}-2z\right)^2 = \frac{9}{25} - \frac{12}{5}z + 4z^2$$
$$= 4z^2 - \frac{12}{5}z + \frac{9}{25}\,.$$

$$\left(\frac{3}{4}z-\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{9}{16}z^2 - \frac{3}{5}z + \frac{4}{25}\,.$$

DÆMI 4D

Tugabrotsstuðlar

$(0{,}6x-4)^2 = 0{,}36x^2 - 4{,}8x + 16,$
$(6y-0{,}75)^2 = 36y^2 - 9y + 0{,}5625\,.$

Hvenær má skrifa svarið án almennra brota?

DÆMI 4E

Endanlegt tugabrot eða lotubundið?

Sum brot má skrifa nákvæmlega sem endanleg tugabrot:

$$\left(x+\frac{3}{8}\right)^2 = x^2+\frac{3}{4}x+\frac{9}{64} = x^2+0{,}75x+0{,}140625\,.$$

Önnur hafa óendanlega marga aukastafi:

$$\left(x+\frac{1}{6}\right)^2 = x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{36}.$$

Strikið í $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$ og $\frac{1}{36} = 0{,}02\overline{7}$ sýnir endurtekna tölustafi. Varðveittu almenn brot nema beðið sé um nálgun.

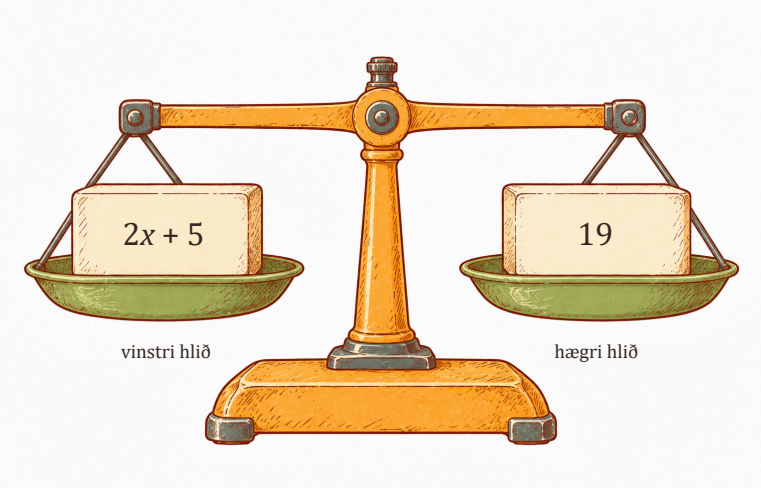
Lota 16 · 5. tími

Að leysa jöfnur

Þetta lærir þú: Að einangra óþekkta stærð með sömu aðgerð báðum megin og prófa hvort lausnin geri upphaflegu jöfnuna sanna.

Jafnan er jafnvægi

Lausn jöfnu er gildi sem gerir vinstri og hægri hlið jafn stórar. Þegar við **einangrum** óþekktu stærðina viljum við að hún standi ein öðrum megin. Við varðveitum jafnvægið með sömu aðgerð á báðum hliðum.



Jafnan $2x + 5 = 19$ sýnd sem jafnvægi.

Yfirstrikanir: Jafnstórir jákvæðir og neikvæðir liðir gefa saman núll. Sameiginlegir þættir í teljara og nefnara styttast út; hlutfall þeirra er einn. Ekki má stytta einstaka samlagningarliði út úr broti eða deila með núlli.

DÆMI 5A

Tvær aðgerðir, sýndar báðum megin

$$2x + 5 = 19$$
$$2x + 5 - 5 = 19 - 5$$
$$2x = 14$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$
$$x = 7$$

Prófun: vinstri hlið er $2 \cdot 7 + 5 = 19$, jafnt hægri hlið.

Andhverfar aðgerðir

Andhverfar aðgerðir afturkalla hvor aðra: samlagning og frádráttur, eða margföldun og deiling með sömu tölu sem er ekki núll.

DÆMI 5B

Samlagning og frádráttur

$$x + 9 = 4$$
$$x + 9 - 9 = 4 - 9$$
$$x = -5$$

$$18 = y - 7$$
$$18 + 7 = y - 7 + 7$$
$$25 = y$$

$$-2 = z + 6$$
$$-2 - 6 = z + 6 - 6$$
$$-8 = z$$

Óþekkta stærðin má standa hvorum megin sem er.

DÆMI 5C

Margföldun og deiling

$$7x = -63$$
$$\frac{7x}{7} = \frac{-63}{7}$$
$$x = -9$$

$$\frac{t}{8} = 6$$
$$8 \cdot \frac{t}{8} = 8 \cdot 6$$
$$t = 48$$

$$4 = \frac{s}{0{,}5}$$
$$4 \cdot 0{,}5 = \frac{s}{0{,}5} \cdot 0{,}5$$
$$2 = s$$

DÆMI 5D

Tugabrotsstuðull og mjög lítil tala

$$0{,}35x = 84$$
$$\frac{0{,}35x}{0{,}35} = \frac{84}{0{,}35}$$
$$x = 240$$

$$1{,}12v = 392$$
$$\frac{1{,}12v}{1{,}12} = \frac{392}{1{,}12}$$
$$v = 350$$

$$0{,}0048t = 72$$
$$\frac{0{,}0048t}{0{,}0048} = \frac{72}{0{,}0048}$$
$$t = 15000$$

MUNDU: Þegar þú deilir með jákvæðri tölu sem er minni en 1 stækkar jákvætt gildi. Þess vegna þarf svar við $0{,}35x = 84$ að vera stærra en 84.

Fleiri skref: losa sviga og einangra

Losaðu sviga og sameinaðu líka liði áður en þú einangrar breytuna.

DÆMI 5E

Svigi og breytuliður báðum megin

$$4(x-3)+5=2x+1$$
$$4x-7=2x+1$$

$$4x-7-2x=\cancel{2x}+1-\cancel{2x}$$
$$2x-7=1$$

$$2x-\cancel{7}+\cancel{7}=1+7$$
$$2x=8$$

$$\frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}}=\frac{8}{2}$$
$$x=4$$

Prófun í upphaflegri jöfnu: $4(4-3)+5=9$ og $2\cdot 4+1=9$.

DÆMI 5F

Tugabrot í fleiri en einum lið

$$0{,}4(5x-2)-0{,}6=0{,}2(7x+8)$$
$$2x-1{,}4=1{,}4x+1{,}6$$

$$2x-1{,}4-1{,}4x=\cancel{1{,}4x}+1{,}6-\cancel{1{,}4x}$$
$$0{,}6x-1{,}4=1{,}6$$

$$0{,}6x-\cancel{1{,}4}+\cancel{1{,}4}=1{,}6+1{,}4$$
$$0{,}6x=3$$

$$\frac{\cancel{0{,}6}x}{\cancel{0{,}6}}=\frac{3}{0{,}6}$$
$$x=5$$

DÆMI 5G

Mínus fyrir sviga

$8 - (2x - 5) = 3(2 - x) + x$
$13 - 2x = 6 - 2x$

$13 - \cancel{2x} + \cancel{2x} = 6 - \cancel{2x} + \cancel{2x}$
$13 = 6$

Þetta er ósönn fullyrðing. Jafnan hefur því **enga lausn**.

Lota 16 · 6. tími

Óþekkt stærð báðum megin

Þetta lærir þú: Að sameina breytuliði og fastaliði, leysa jöfnur með óþekktri stærð báðum megin og prófa lausnir.

Veldu aðgerð sem fækkar liðunum

Breytuliðir innihalda breytu; **fastaliður** er óháður breytunni. Í $6x + 7$ er $6x$ breytuliður en 7 fastaliður. Við megum draga sömu stæðu, til dæmis $2x$, frá báðum hliðum jöfnu.

DÆMI 6A

Frá tveimur breytuliðum að einum

$$8x + 7 = 3x + 27$$
$$8x + 7 - 3x = 3x + 27 - 3x$$
$$5x + 7 = 27$$

$$5x + 7 - 7 = 27 - 7$$
$$5x = 20$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{20}{5}$$
$$x = 4$$

DÆMI 6B

Sameina liði á hvorri hlið fyrst

$$6x + 8 - 2x = x + 26 - 3$$
$$4x + 8 = x + 23$$

$$4x + 8 - x = x + 23 - x$$
$$3x + 8 = 23$$

$3x + 8 - 8 = 23 - 8$
$3x = 15$

$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$
$x = 5$

Prófum í **upphaflegu** jöfnunni:

$\text{VH} = 6 \cdot 5 + 8 - 2 \cdot 5 = 28, \qquad \text{HH} = 5 + 26 - 3 = 28\,.$

Neikvæður stuðull er í lagi

DÆMI 6C

Óþekkt stærð hægra megin

$14 = 6 - 4x$
$14 - 6 = 6 - 4x - 6$
$8 = -4x$

$\frac{8}{-4} = \frac{(-4)x}{(-4)}$
$-2 = x$

DÆMI 6D

Tugabrot í samlagningu og frádrætti

$1{,}2 = y + 1{,}7$
$1{,}2 - 1{,}7 = y + 1{,}7 - 1{,}7$
$-0{,}5 = y$

$z - 0{,}6 = -1{,}1$
$z - 0{,}6 + 0{,}6 = -1{,}1 + 0{,}6$
$z = -0{,}5$

$x + 0{,}45 = 82{,}7$
$x + 0{,}45 - 0{,}45 = 82{,}7 - 0{,}45$
$x = 82{,}25$

DÆMI 6E

Svigar, tugabrot og lausn sem er brot

$$0{,}8(2x+3)-0{,}3(2x-1)=1{,}6x+0{,}9$$
$$1{,}6x+2{,}4-0{,}6x+0{,}3=1{,}6x+0{,}9$$
$$x+2{,}7=1{,}6x+0{,}9$$

$$\cancel{x}+2{,}7-\cancel{x}=1{,}6x+0{,}9-x$$
$$2{,}7=0{,}6x+0{,}9$$

$$2{,}7-0{,}9=0{,}6x+\cancel{0{,}9}-\cancel{0{,}9}$$
$$1{,}8=0{,}6x$$

$$\frac{1{,}8}{0{,}6}=\frac{\cancel{0{,}6}x}{\cancel{0{,}6}}$$
$$3=x$$

Lausn þarf ekki að vera heil tala. Til dæmis:

$$4{,}2x-1{,}5=0{,}6(5x-1)$$
$$4{,}2x-1{,}5=3x-0{,}6$$

$$4{,}2x-1{,}5-3x=\cancel{3x}-0{,}6-\cancel{3x}$$
$$1{,}2x-1{,}5=-0{,}6$$

$$1{,}2x-\cancel{1{,}5}+\cancel{1{,}5}=-0{,}6+1{,}5$$
$$1{,}2x=0{,}9$$

$$\frac{\cancel{1{,}2}x}{\cancel{1{,}2}}=\frac{0{,}9}{1{,}2}$$
$$x=0{,}75=\frac{3}{4}$$

Hvað ef breytuliðirnir eyðast?

Ekki hætta að lesa jöfnuna þegar x-liðirnir hverfa. Skoðaðu hvort fullyrðingin sem eftir stendur sé sönn eða ósönn.

DÆMI 6F

Núll getur verið lausn

$$0{,}6x + 1{,}8 = 0{,}2(5x + 9)$$
$$0{,}6x + 1{,}8 = x + 1{,}8$$

$$0{,}6x + 1{,}8 - 1{,}8 = x + 1{,}8 - 1{,}8$$
$$0{,}6x = x$$

$$0{,}6x - 0{,}6x = x - 0{,}6x$$
$$0 = 0{,}4x$$

$$\frac{0}{0{,}4} = \frac{0{,}4x}{0{,}4}$$
$$0 = x$$

Við deilum með 0,4, ekki með núlli.

DÆMI 6G

Engin lausn eða öll gildi?

Ósönn fullyrðing:

$2(x+4) = 2x+11$
$2x+8 = 2x+11$

$2x+8-2x = 2x+11-2x$
$8 = 11$

Jafnan hefur **enga lausn**.

Sönn fullyrðing:

$3(x-2) = 3x-6$
$3x-6 = 3x-6$

$3x-6-3x = 3x-6-3x$
$-6 = -6$

$-6+6 = -6+6$
$0 = 0$

Jafnan er sönn fyrir **allar rauntölur** x.

MUNDU: $0{,}4x = 0$ segir að $x = 0$. Jafnan $0x = 0$ er hins vegar sönn fyrir öll x, en $0x = 3$ er aldrei sönn. Þessi þrjú tilvik eru ólík.

Prófun sem vinnur með þér

Prófaðu í **upphaflegu jöfnunni**. Jafna sem var ranglega einfölduð getur gefið villandi prófun.

Lota 16 · 7. tími

Jöfnur með brotum

Þetta lærir þú: Að leysa jöfnur með föstum nefnurum, margfalda alla liði þegar nefnarar eru hreinsaðir og nota jöfnur til að finna hliðar.

Brot merkir deilingu

Í $\frac{3x}{5}$ er $3x$ **teljari** og 5 nefnari. Þegar brotið er margfaldað með 5 afturkallast deilingin með 5:

$$5 \cdot \frac{3x}{5} = 3x\,.$$

DÆMI 7A

Fyrst margfalda, síðan deila

$$\frac{7x}{6} = 21$$
$$\cancel{6} \cdot \frac{7x}{\cancel{6}} = 6 \cdot 21$$
$$7x = 126$$

$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} = \frac{126}{7}$$
$$x = 18$$

Prófun: $7 \cdot 18 \,/\, 6 = 21$.

DÆMI 7B

Brot báðum megin

$$\frac{y}{10} = \frac{7}{5}$$
$$\cancel{10} \cdot \frac{y}{\cancel{10}} = 10 \cdot \frac{7}{5}$$
$$y = 14$$

$$\frac{3x}{7} = \frac{2}{5}$$
$$35 \cdot \frac{3x}{7} = 35 \cdot \frac{2}{5}$$
$$5 \cdot \cancel{7} \cdot \frac{3x}{\cancel{7}} = 7 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{2}{\cancel{5}}$$
$$15x = 14$$

$$\frac{\cancel{15}x}{\cancel{15}} = \frac{14}{15}$$
$$x = \frac{14}{15}$$

DÆMI 7C

Fastaliður og neikvætt brot

$$11 + \frac{3x}{4} = 20$$
$$\cancel{11} + \frac{3x}{4} - \cancel{11} = 20 - 11$$
$$\frac{3x}{4} = 9$$

$$\cancel{4} \cdot \frac{3x}{\cancel{4}} = 4 \cdot 9$$
$$3x = 36$$
$$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} = \frac{36}{3}$$
$$x = 12$$

$$9 - \frac{x}{3} = 4$$
$$\cancel{9} - \frac{x}{3} - \cancel{9} = 4 - 9$$
$$-\frac{x}{3} = -5$$

$$(-3) \cdot \left(-\frac{x}{3}\right) = (-3) \cdot (-5)$$
$$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} = 15$$
$$x = 15$$

Hreinsaðu nefnara úr öllum liðunum

Minnsta sameiginlega margfeldi nefnaranna er minnsta jákvæða heiltalan sem allir nefnararnir ganga upp í. Fyrir 4 og 6 er það 12. Með því að margfalda **alla liði báðum megin** með þeirri tölu losnum við við nefnarana.

DÆMI 7D

Heilir teljarar fylgja með

$$\frac{2x-1}{4}+\frac{x+2}{6}=\frac{7}{3}.$$

Margföldum alla liðina með 12:

$$12\left(\frac{2x-1}{4}+\frac{x+2}{6}\right)=12\cdot\frac{7}{3}$$
$$3\cdot\cancel{4}\cdot\frac{2x-1}{\cancel{4}}+2\cdot\cancel{6}\cdot\frac{x+2}{\cancel{6}}=4\cdot\cancel{3}\cdot\frac{7}{\cancel{3}}$$
$$3(2x-1)+2(x+2)=28$$
$$6x-3+2x+4=28$$
$$8x+1=28$$

$$8x+\cancel{1}-\cancel{1}=28-1$$
$$8x=27$$
$$\frac{\cancel{8}x}{\cancel{8}}=\frac{27}{8}$$
$$x=\frac{27}{8}$$

DÆMI 7E

Mínus á undan heilu broti

$$\frac{5x+2}{3}-\frac{x-4}{2}=7$$
$$6\left(\frac{5x+2}{3}-\frac{x-4}{2}\right)=6\cdot7$$
$$2\cdot\cancel{3}\cdot\frac{5x+2}{\cancel{3}}-3\cdot\cancel{2}\cdot\frac{x-4}{\cancel{2}}=42$$
$$2(5x+2)-3(x-4)=42$$
$$10x+4-3x+12=42$$
$$7x+16=42$$

$$7x + \cancel{16} - \cancel{16} = 42 - 16$$
$$7x = 26$$
$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} = \frac{26}{7}$$
$$x = \frac{26}{7}$$

Liðurinn $-3(x-4)$ verður $-3x+12$. Mínusinn nær til **alls teljarans**.

DÆMI 7F

Talan utan brotsins margfaldast líka

$$\frac{3x-4}{8} + 2 = \frac{x+5}{4}$$
$$8\left(\frac{3x-4}{8} + 2\right) = 8 \cdot \frac{x+5}{4}$$
$$\cancel{8} \cdot \frac{3x-4}{\cancel{8}} + 8 \cdot 2 = 2 \cdot \cancel{4} \cdot \frac{x+5}{\cancel{4}}$$
$$3x - 4 + 16 = 2(x+5)$$
$$3x + 12 = 2x + 10$$

$$3x + 12 - 2x = \cancel{2x} + 10 - \cancel{2x}$$
$$x + 12 = 10$$
$$x + \cancel{12} - \cancel{12} = 10 - 12$$
$$x = -2$$

Talan utan brotsins margfaldast líka: $8 \cdot 2 = 16$.

Svigar og brotastuðlar

DÆMI 7G

Margfaldari utan brots eða sviga

$$\frac{2(x-3)}{5}+\frac{x+1}{10}=3$$
$$10\left(\frac{2(x-3)}{5}+\frac{x+1}{10}\right)=10\cdot 3$$
$$2\cdot\cancel{5}\cdot\frac{2(x-3)}{\cancel{5}}+\cancel{10}\cdot\frac{x+1}{\cancel{10}}=30$$
$$4(x-3)+(x+1)=30$$
$$5x-11=30$$

$$5x-\cancel{11}+\cancel{11}=30+11$$
$$5x=41$$
$$\frac{\cancel{5}x}{\cancel{5}}=\frac{41}{5}$$
$$x=\frac{41}{5}$$

Stuðullinn 2 utan svigans hverfur ekki: $10\cdot\frac{2(x-3)}{5}=4(x-3)$.

$$3\left(\frac{x-2}{4}\right)-\frac{x+3}{6}=\frac{5}{4}$$
$$12\left(3\cdot\frac{x-2}{4}-\frac{x+3}{6}\right)=12\cdot\frac{5}{4}$$
$$3\cdot\cancel{4}\cdot 3\cdot\frac{x-2}{\cancel{4}}-2\cdot\cancel{6}\cdot\frac{x+3}{\cancel{6}}=3\cdot\cancel{4}\cdot\frac{5}{\cancel{4}}$$
$$9(x-2)-2(x+3)=15$$
$$7x-24=15$$

$$7x-\cancel{24}+\cancel{24}=15+24$$
$$7x=39$$
$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}}=\frac{39}{7}$$
$$x=\frac{39}{7}$$

DÆMI 7H

Brotið er stuðull við breytuna

$$\frac{3}{4}x + 1 = \frac{2}{5}x + \frac{12}{5}$$
$$20\left(\frac{3}{4}x + 1\right) = 20\left(\frac{2}{5}x + \frac{12}{5}\right)$$
$$5 \cdot \cancel{4} \cdot \frac{3}{\cancel{4}}x + 20 = 4 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{2}{\cancel{5}}x + 4 \cdot \cancel{5} \cdot \frac{12}{\cancel{5}}$$
$$15x + 20 = 8x + 48$$

$$15x + 20 - 8x = \cancel{8x} + 48 - \cancel{8x}$$
$$7x + 20 = 48$$
$$7x + \cancel{20} - \cancel{20} = 48 - 20$$
$$7x = 28$$

$$\frac{\cancel{7}x}{\cancel{7}} = \frac{28}{7}$$
$$x = 4$$

FLÝTILEIÐ: Fyrir $b \neq 0$ er $\frac{a}{b}x = \frac{ax}{b}$. Teljarinn getur verið stæða; hafðu þá sviga utan um hann þegar þú margfaldar. Nefnararnir í jöfnum þessa tíma eru fastar tölur sem eru ekki núll.

MUNDU: $\frac{x-2}{5}$ og $x - \frac{2}{5}$ eru ólíkar stæður. Í þeirri fyrri deilist $x - 2$ allt með 5. Ekki stytta einstaka samlagningarliði; stytting á við um sameiginlega **þætti**.

Jafna fyrir ummál rétthyrnings

DÆMI 7I

Breidd og lengd lýst með sömu breytu

Rétthyrndur garður hefur ummálið 94 m. Breiddin er x m og lengdin $(2x + 5)$ m.



$$2x + 2(2x + 5) = 94$$
$$6x + 10 = 94$$

$$6x + 10 - 10 = 94 - 10$$
$$6x = 84$$
$$\frac{6x}{6} = \frac{84}{6}$$
$$x = 14$$

Breiddin er 14 m og lengdin 33 m.

DÆMI 7J

Báðar hliðar eru stæður

Rétthyrnd spjaldplata er $(x + 8)$ cm á lengd og $(2x - 4)$ cm á breidd. Ummálið er 68 cm.

$$2(x + 8) + 2(2x - 4) = 68$$
$$6x + 8 = 68$$

$$6x + 8 - 8 = 68 - 8$$
$$6x = 60$$
$$\frac{6x}{6} = \frac{60}{6}$$
$$x = 10$$

Lengdin er $10 + 8 = 18$ cm og breiddin $2 \cdot 10 - 4 = 16$ cm.

Lota 16 · 8. tími

Svigar og orðadæmi

Þetta lærir þú: Að leysa jöfnur með mörgum svigum og setja upp jöfnur fyrir hliðar, hæðir, prósentur og skiptingu í hlutföllum.

Plús, mínus og margfaldari fyrir sviga

DÆMI 8A

Tveir svigar og frádráttur

$$(5x + 9) - (2x - 6) = 30$$
$$5x + 9 - 2x + 6 = 30$$
$$3x + 15 = 30$$

$$3x + 15 - 15 = 30 - 15$$
$$3x = 15$$
$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$
$$x = 5$$

Breytuliðir geta líka eyðst öðrum megin:

$$(18 - x) - (7 - x) = 3x + 2$$
$$18 - x - 7 + x = 3x + 2$$
$$11 = 3x + 2$$

$$11 - 2 = 3x + 2 - 2$$
$$9 = 3x$$
$$\frac{9}{3} = \frac{3x}{3}$$
$$3 = x$$

DÆMI 8B

Margfaldarar fyrir báðum svigum

$5(2y-1)-3(y+4)=11$
$10y-5-3y-12=11$
$7y-17=11$

$7y-\cancel{17}+\cancel{17}=11+17$
$7y=28$
$\frac{\cancel{7}y}{\cancel{7}}=\frac{28}{7}$
$y=4$

DÆMI 8C

Neikvæð lausn

$2(3-4t)-(t+7)=17$
$6-8t-t-7=17$
$-9t-1=17$

$-9t-\cancel{1}+\cancel{1}=17+1$
$-9t=18$
$\frac{\cancel{(-9)}t}{\cancel{(-9)}}=\frac{18}{-9}$
$t=-2$

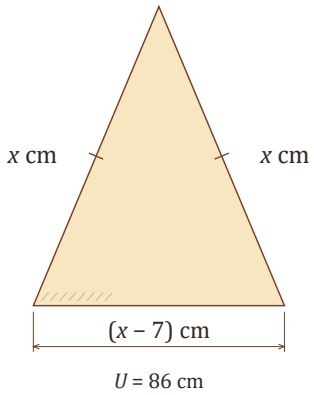
Orðadæmi: merktu það sem þú veist

Láttu breytuna tákna stærðina sem þú leitar að og notaðu myndina til að setja upp jöfnu. Gefðu lokasvarið með einingum og athugaðu hvort það sé leyfilegt í aðstæðunum.

DÆMI 8D

Hliðar jafnarma þríhyrnings

Jafnarma þríhyrningur hefur ummálið 86 cm. Grunnlínan er 7 cm styttri en hvor armur. Látum x tákna lengd hvors arms í cm. Þá er grunnlínan $(x - 7)$ cm.



$$x + x + (x - 7) = 86$$
$$3x - 7 = 86$$

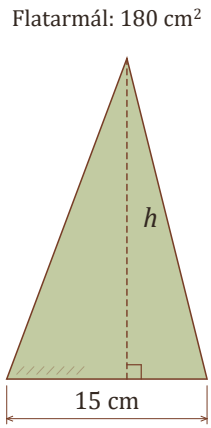
$$3x - 7 + 7 = 86 + 7$$
$$3x = 93$$
$$\frac{3x}{3} = \frac{93}{3}$$
$$x = 31$$

Armarnir eru 31 cm hvor og grunnlínan 24 cm.

DÆMI 8E

Hæð fundin út frá flatarmáli

Flatarmál þríhyrnings er 180 cm^2 og grunnlínan 15 cm. **Hæðin** h er hornrétt á grunnlínuna.



$$F = \frac{gh}{2}$$
$$180 = \frac{15h}{2}$$

$$2 \cdot 180 = \cancel{2} \cdot \frac{15h}{\cancel{2}}$$
$$360 = 15h$$
$$\frac{360}{15} = \frac{\cancel{15}h}{\cancel{15}}$$
$$24 = h$$

Hæðin er 24 cm.

Prósenta af heild og prósenta af hluta

Prósenta merkir hundraðshluti. Því er r% af stærðinni x jafnt $\frac{r}{100}x$. Þegar upphaflega heildin er óþekkt getur hún verið breytan í jöfnu.

DÆMI 8F

Þóknun sem hlutfall af sölu

Félag fær 3% af söluandvirði handverks á markaði. Hversu mikið þarf að seljast til að félagið fái 7 200 kr.?

Látum s tákna söluandvirðið í krónum.

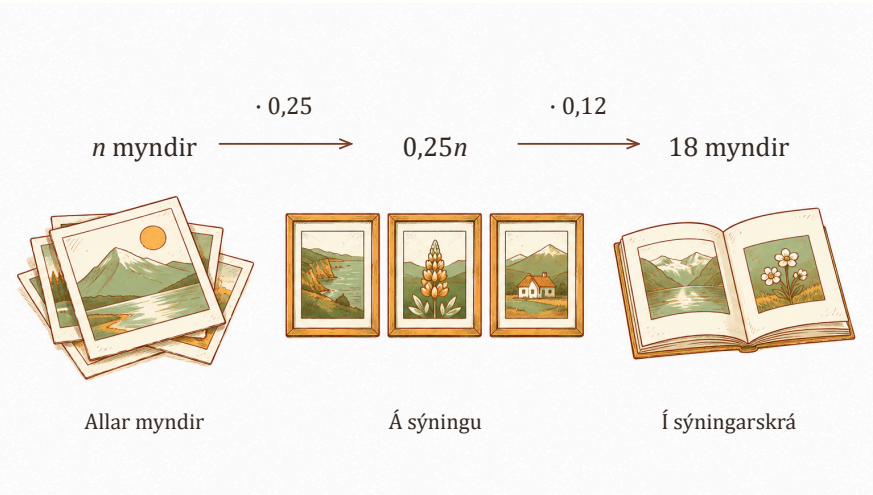
$$0{,}03s = 7200$$
$$\frac{\cancel{0{,}03}s}{\cancel{0{,}03}} = \frac{7200}{0{,}03}$$
$$s = 240000$$

Það þarf að seljast fyrir 240 000 kr.

DÆMI 8G

Hluti af hópi sem er sjálfur hluti

Í ljósmyndasamkeppni eru 25% myndanna valin á sýningu. Af þeim eru 12% valin í sýningarskrá. Í skránni eru 18 myndir. Hversu margar myndir bárust í keppnina?



$$0{,}12 \cdot 0{,}25n = 18$$
$$0{,}03n = 18$$

$$\frac{\cancel{0{,}03}n}{\cancel{0{,}03}} = \frac{18}{0{,}03}$$
$$n = 600$$

Alls bárust 600 myndir. Prófun: 25% af 600 eru 150 og 12% af 150 eru 18.

Hlutfall af hlutfalli: Margfaldaðu hlutföllin. Hér eru 3% af öllum myndunum í sýningarskránni.

Skipting í gefnum hlutföllum

Í **hlutfallaskiptingu** má láta minnsta hlutann vera a og lýsa hinum sem margfeldum hennar. Summa hlutanna verður heildin.

DÆMI 8H

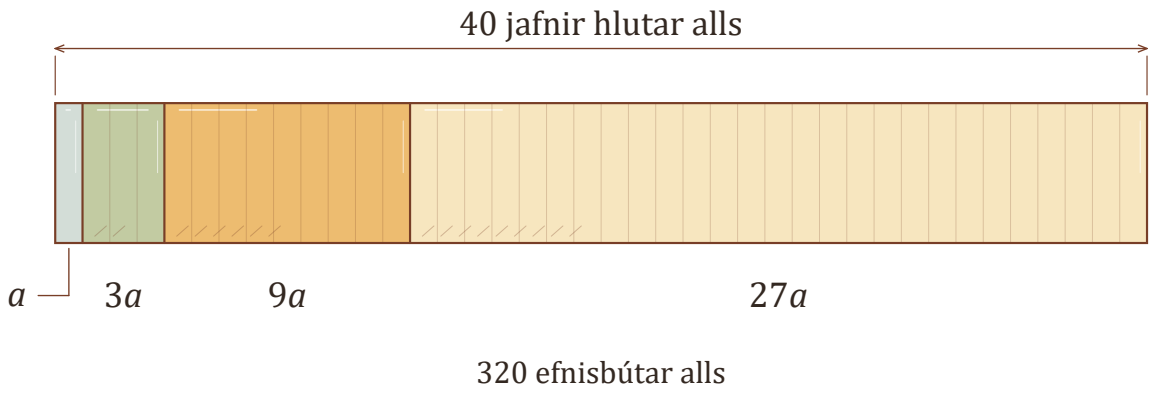
Hver hluti er þrefaldur sá næsti á undan

Fjórir vinnuhópar skipta 320 efnisbútum á milli sín. Hver hópur fær þrefalt fleiri búta en hópurinn á undan. Hlutarnir eru a, $3a$, $9a$ og $27a$.

$$a + 3a + 9a + 27a = 320$$
$$40a = 320$$

$$\frac{\cancel{40}a}{\cancel{40}} = \frac{320}{40}$$
$$a = 8$$

Hóparnir fá 8, 24, 72 og 216 búta.



Lota 16

Gátlisti lotunnar

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana án hjálpar.

1. tími · Stæður, innsetning og þáttun

- ☐ Ég get margfaldað inn í sviga og sameinað líka liði, líka með mörgum breytum og tugabrotsstuðlum.
- ☐ Ég get sett neikvæð gildi í stæðu og reiknað veldi og brot í réttri röð.
- ☐ Ég get tekið stærsta sameiginlega þáttinn út fyrir sviga og prófað þáttunina.
- ☐ Ég get skrifað stæðu eða jöfnu út frá orðum, ummáli, flatarmáli eða afslætti.

2. tími · Margföldun tveggja sviga

- ☐ Ég get útskýrt hvers vegna tvær tvíliður gefa fjögur margfeldi.
- ☐ Ég get margfaldað sviga með mínusmerkjum, stuðlum, tugabrotum og fleiri en einni breytu.
- ☐ Ég get skrifað sviga í öðru veldi sem tvo eins sviga.

3. tími · Samokaregla

- ☐ Ég get þekkt summu og mismun sömu stærða, líka þegar liðum er raðað á annan hátt.
- ☐ Ég get notað samokareglu með stuðlum, brotum og tugabrotum.
- ☐ Ég get einfaldað fleiri en eitt margfeldi í sömu stæðu og reiknað gildi hennar.

4. tími · Ferningsreglur

- ☐ Ég get útskýrt miðliðinn með flatarmálsmynd eða dreifireglu.
- ☐ Ég get notað báðar ferningsreglur og greint þær frá samokareglu.
- ☐ Ég get reiknað ferningslið og miðlið þegar stuðlar eru brot eða tugabrot og varðveitt nákvæm svör.

5. tími · Að leysa jöfnur

- ☐ Ég get einangrað óþekkta stærð með sömu aðgerð báðum megin við jafnaðarmerkið.
- ☐ Ég get leyst jöfnur með neikvæðum tölum og litlum tugabrotsstuðlum.
- ☐ Ég get losað sviga, leyst jöfnu í fleiri skrefum og prófað í upphaflegri jöfnu.

6. tími · Óþekkt stærð báðum megin

- ☐ Ég get sameinað liði og leyst jöfnu með breytuliðum báðum megin.
- ☐ Ég get deilt með neikvæðum stuðli og fengið lausn sem er brot, tugabrot eða núll.
- ☐ Ég get greint á milli einnar lausnar, engrar lausnar og jöfnu sem er sönn fyrir öll gildi.

7. tími · Jöfnur með brotum

- ☐ Ég get fundið sameiginlegt margfeldi nefnara og margfaldað alla liði með því.
- ☐ Ég get haldið utan um heila teljara, mínusmerki og margfaldara við sviga.
- ☐ Ég get sett upp ummálsjöfnu og reiknað hliðar rétthyrnings út frá lausninni.

8. tími · Svigar og orðadæmi

- ☐ Ég get leyst jöfnur með plús, mínus og margfaldara fyrir svigum.
- ☐ Ég get fundið hliðar jafnarma þríhyrnings og hæð þríhyrnings út frá flatarmáli.
- ☐ Ég get fundið heild út frá prósentuhluta og reiknað hlutfall af hlutfalli.
- ☐ Ég get skipt heild í hluta með gefnum hlutföllum og prófað summuna.
- ☐ Ég get svarað lokaspurningunni með réttum einingum og leyfilegum gildum.

Lota 16

Hugtök lotunnar

Smelltu á appelsínugult hugtak í textanum til að lesa skilgreiningu. „Til baka í textann“ leiðir þig aftur á sama stað.

Stæður og aðgerðir

Breyta

Tákn sem getur staðið fyrir mismunandi tölur. Í $5x + 2$ er x breyta. Í jöfnu leitum við oft að óþekktu gildi hennar.

Sjá 1. tíma

Stæða

Reikningsritun með tölum, breytum og aðgerðatáknum, til dæmis $4x - 7$. Stæða inniheldur ekki jafnaðarmerki.

Sjá 1. tíma

Liður

Hluti stæðu sem skilur sig frá öðrum með samlagningu eða frádrætti. Formerkið fylgir liðnum: liðir $3x^2 - 2x + 5$ eru $3x^2$, $-2x$ og 5.

Sjá 1. tíma

Stuðull

Tala sem margfaldar breytuhluta. Stuðull $-6x^2$ er -6; í x er stuðullinn 1.

Sjá 1. tíma

Líkir liðir

Liðir með sama breytuhluta og sömu veldi. $3ab$ og $-5ba$ eru líkir liðir vegna þess að $ab = ba$.

Sjá 1. tíma

Dreifiregla

Reglan $k(a + b) = ka + kb$. Þáttur utan sviga margfaldar hvern lið innan svigans. Gildir einnig fyrir frádrátt.

Sjá 1. tíma

Innsetning

Að setja tiltekið tölugildi í stað breytu og reikna. Neikvæð gildi eru sett innan sviga þegar þess þarf, til dæmis $x^2 = (-3)^2$.

Sjá 1. tíma

Þáttun

Að skrifa stæðu sem margfeldi, til dæmis $14x + 21 = 7(2x + 3)$. Margföldun inn í svigann staðfestir þáttunina.

Sjá 1. tíma

Sameiginlegur þáttur

Þáttur sem er í öllum liðum stæðu. Í $18x^2 + 30x$ er stærsti sameiginlegi þátturinn með jákvæðum heiltölustuðli $6x$.

Sjá 1. tíma

Ummál

Samanlögð lengd útlínu flatar. Fyrir rétthyrning með hliðar a og b er $U = 2a + 2b$.

Sjá 1. tíma

Flatarmál

Stærð flatar, mæld í ferningseiningum. Rétthyrningur: $F = ab$. Þríhyrningur: $F = gh / 2$.

Sjá 1. tíma

Margföldunarreglur og jöfnur

Margliða

Summa liða sem eru margfeldi fastra stuðla og breyta í heiltöluveldum sem eru ekki neikvæð. Fastaliðir eru líka leyfðir. Til dæmis $2x^2 - 3x + 6$.

Sjá 2. tíma

Tvíliða

Margliða með tvo liði, til dæmis $2x - 5$ eða $a + b$.

Sjá 2. tíma

Summa og mismunur sömu stærða

Stæðurnar á forminu $a + b$ og $a - b$, með sömu hluta en gagnstæð formerki fyrir síðari hlutanum.

Sjá 3. tíma

Samokaregla

Margfeldi summu og mismunar sömu stærða er mismunur ferninga: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Sjá 3. tíma

Ferningsreglur

Reglurnar $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ og $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Þær gilda fyrir allar rauntölur a og b.

Sjá 4. tíma

Jafna

Fullyrðing um að tvær stæður séu jafnar, skrifuð með jafnaðarmerki. Til dæmis $3x + 1 = 16$.

Sjá 5. tíma

Lausn jöfnu

Gildi sem gerir jöfnuna sanna. Lausn $3x + 1 = 16$ er $x = 5$, því $3 \cdot 5 + 1 = 16$.

Sjá 5. tíma

Einangrun

Að framkvæma sömu leyfilegu aðgerðir á báðum hliðum jöfnu þar til óþekkta stærðin stendur ein öðrum megin.

Sjá 5. tíma

Andhverfar aðgerðir

Aðgerðir sem afturkalla hvor aðra, svo sem að leggja 8 við og draga 8 frá, eða margfalda með 4 og deila með 4.

Sjá 5. tíma

Breytuliðir

Liðir sem innihalda breytu og geta því breytt gildi þegar breytan breytist, til dæmis $7x$ eða $-2x^2$.

Sjá 6. tíma

Fastaliður

Liður sem er óháður breytunni. Í $5x - 9$ er fastaliðurinn -9.

Sjá 6. tíma

Brot, rúmfræði og hlutföll

Teljari

Stærðin fyrir ofan brotastrikið. Í $\frac{2x+3}{7}$ er teljarinn öll stæðan $2x+3$.

Sjá 7. tíma

Nefnari

Stærðin fyrir neðan brotastrikið; hún segir með hverju er deilt. Nefnari má aldrei vera núll.

Sjá 7. tíma

Minnsta sameiginlega margfeldi

Minnsta jákvæða heiltalan sem gefnar jákvæðar heiltölur ganga allar upp í. Fyrir 6 og 8 er það 24. Við hreinsun nefnara er hver liður jöfnunnar margfaldaður með þeirri tölu.

Sjá 7. tíma

Hæð þríhyrnings

Hornrétt fjarlægð frá horni að línunni sem mótlæg hlið, grunnlínan, liggur á. Hæð og samsvarandi grunnlína eru notaðar í $F = gh \,/\, 2$.

Sjá 8. tíma

Prósenta

Hundraðshluti. $r\% = r \,/\, 100$, svo 7% af x eru $0{,}07x$. Hlutfall af hlutfalli fæst með margföldun.

Sjá 8. tíma

Hlutfallaskipting

Skipting þar sem hlutarnir eru í gefnum hlutföllum. Í hlutfallinu 1:2:5 má skrifa hlutana a, $2a$ og $5a$; heildin er $8a$.

Sjá 8. tíma